



UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tiago Barbosa Roque

RA: T138752

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III – PIM III

EcoManage Web

Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais

São José do Rio Pardo – SP

2026

Tiago Barbosa Roque

RA: T138752

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III – PIM III

EcoManage Web – Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos

Projeto Integrado Multidisciplinar
apresentado ao Curso Superior de
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
Universidade Paulista – UNIP, como
requisito parcial para aprovação na
disciplina PIM III.

Orientador: Prof. Eduardo Mendes

São José do Rio Pardo – SP

2026

Tiago Barbosa Roque

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III – PIM III

EcoManage Web – Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos

Projeto Integrado Multidisciplinar
apresentado ao Curso Superior de
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
Universidade Paulista – UNIP, como
requisito parcial para aprovação na
disciplina PIM III.

Aprovado em: _____ / _____ / _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. _____
Orientador – Universidade Paulista – UNIP

Prof. _____
Avaliador – Universidade Paulista – UNIP

São José do Rio Pardo – SP
2026

RESUMO

O presente trabalho constitui o Projeto Integrado Multidisciplinar III (PIM III) do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista – UNIP. O projeto tem como objeto de estudo a empresa fictícia EcoManage Ambiental Ltda., operadora de aterro sanitário sediada em São José do Rio Pardo/SP, com capacidade de processamento de 450 toneladas por dia, atendendo 18 municípios com resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos industriais Classe II. O sistema desenvolvido, denominado EcoManage Web, é uma plataforma web para gestão integrada de resíduos sólidos. O documento está organizado em nove etapas: definição do negócio fictício; engenharia de software ágil com Scrum; modelagem de banco de dados relacional e NoSQL; programação orientada a objetos com C#; desenvolvimento web responsivo com ASP.NET Core e Bootstrap 5.3; design de experiência do usuário (UX/UI) com personas, wireframes e heurísticas de Nielsen; machine learning para previsão de volumes por município; comunicação organizacional e acessibilidade com LIBRAS; e integração final com avaliação de resultados, limitações e melhorias futuras.

Palavras-chave: gestão de resíduos sólidos; sistema web; ASP.NET Core; banco de dados; orientação a objetos; Scrum; Bootstrap; MTR; PNRs; UX/UI; machine learning; LIBRAS.

ABSTRACT

This paper constitutes the Integrated Multidisciplinary Project III (PIM III) of the Associate Degree in Systems Analysis and Development at Universidade Paulista – UNIP. The project is centered on the fictional company EcoManage Ambiental Ltda., a sanitary landfill operator based in São José do Rio Pardo/SP, with a processing capacity of 450 tonnes per day, serving 18 municipalities with municipal solid waste (MSW) and Class II industrial waste. The developed system, called EcoManage Web, is a web-based platform for integrated solid waste management. The document is organized in nine stages: definition of the fictional business; agile software engineering with Scrum; relational and NoSQL database modeling; object-oriented programming with C#; responsive web development with ASP.NET Core and Bootstrap 5.3; user experience design (UX/UI) with personas, wireframes, and Nielsen heuristics; machine learning for municipal volume forecasting; organizational communication and accessibility with Brazilian Sign Language (LIBRAS); and final integration with results assessment, limitations, and future improvements.

Keywords: solid waste management; web system; ASP.NET Core; database; object-oriented programming; Scrum; Bootstrap; MTR; PNRS; UX/UI; machine learning; LIBRAS.

RESUMO	4
ABSTRACT	6
INTRODUÇÃO GERAL	10
ETAPA 1 – NEGÓCIO FICTÍCIO	11
1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	11
2 CONTEXTO OPERACIONAL	11
3 PROBLEMA A RESOLVER.....	12
4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ECOMANAGE WEB	13
5 PÚBLICO-ALVO.....	13
ETAPA 2 – ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL.....	15
6 STAKEHOLDERS	15
7 REQUISITOS DO SISTEMA	16
7.1 Requisitos Funcionais.....	16
7.2 Requisitos Não Funcionais	16
8 BACKLOG DO PRODUTO	17
9 ITERAÇÕES E SPRINTS.....	19
10 CRITÉRIOS DE ACEITE	19
US01 – Login e Autenticação.....	19
US04 – Registro de Entrada de Cargas	20
US05 – Geração de MTR Digital	20
US07 – Dashboard Operacional	20
ETAPA 3 – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS.....	21
11 JUSTIFICATIVA DA ABORDAGEM DE BANCO DE DADOS	21
12 MODELO CONCEITUAL	21
12.1 Entidades e Atributos.....	21
12.2 Relacionamentos.....	23
13 MODELO LÓGICO RELACIONAL	24
14 MÓDULO DE FATURAMENTO E FECHAMENTO	25
15 OPERAÇÕES PREVISTAS	26
ETAPA 4 – PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS COM C#.....	27
16 ARQUITETURA DE CLASSES	27
17 ENCAPSULAMENTO	27
18 HERANÇA.....	28
19 POLIMORFISMO.....	30
20 ABSTRAÇÃO E INTERFACES	30
21 INTEGRAÇÃO ENTRE CLASSES	31
ETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO	33

22	STACK TECNOLÓGICO.....	33
23	ARQUITETURA MVC.....	33
24	ESTRUTURA DE ROTAS E CONTROLLERS	34
25	FRONTEND RESPONSIVO COM BOOTSTRAP	35
26	INTEGRAÇÃO FRONT-END E BACK-END	36
27	SEGURANÇA E AUTENTICAÇÃO WEB	37
ETAPA 6 – UX/UI DESIGN		38
28	FUNDAMENTOS DE UX/UI	38
29	PERSONAS.....	38
	Persona 1 – Carlos Henrique, Operador de Balança	38
	Persona 2 – Dra. Ana Flávia, Analista Ambiental.....	39
	Persona 3 – Aldair Santos, Gestor Municipal de Mococa	39
30	FLUXOS DE NAVEGAÇÃO	39
	Fluxo 1 – Pesagem em Duas Etapas (Persona: Carlos, Balanceiro).....	40
	Fluxo 2 – Consulta e Assinatura de MTR (Persona: Ana Flávia, Analista).....	40
	Fluxo 3 – Portal do Cliente (Persona: Aldair, Gestor Municipal).....	40
31	WIREFRAMES.....	41
	31.1 Wireframe – Tela de Login	41
	31.2 Wireframe – Dashboard Operacional	41
	31.3 Wireframe – Formulário de Nova Entrada	41
	31.4 Wireframe – Consulta de MTRs.....	42
32	ANÁLISE DE USABILIDADE – HEURÍSTICAS DE NIELSEN.....	42
ETAPA 7 – ANÁLISE DE DADOS E INDICADORES PREDITIVOS		44
33	OBJETIVO DA ANÁLISE PREDITIVA	44
34	ALGORITMO E IMPLEMENTAÇÃO	44
35	RESULTADOS E INDICADORES.....	45
ETAPA 8 – COMUNICAÇÃO E LIBRAS		46
37	COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL	46
	37.1 Canais de Comunicação Internos	46
	37.2 Canais de Comunicação com Stakeholders Externos.....	46
38	LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO	47
	38.1 Cenário de Negociação – Renovação de Contrato Municipal.....	47
	38.2 Cenário de Liderança – Operação em Dia de Alta Demanda.....	47
39	ACESSIBILIDADE COM LIBRAS	48
	39.1 Implementação do VLibras	48
	39.2 Recursos de Acessibilidade Implementados.....	48
	39.3 Conformidade com WCAG 2.1	49

ETAPA 9 – INTEGRAÇÃO FINAL	50
40 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA.....	50
40.1 Mapa de Integração entre Etapas.....	50
41 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	51
42 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES	51
43 MELHORIAS FUTURAS.....	52
CONCLUSÃO GERAL	54
REFERÊNCIAS	56

INTRODUÇÃO GERAL

O Projeto Integrado Multidisciplinar III (PIM III) tem como objetivo integrar os conteúdos das disciplinas do terceiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas por meio do desenvolvimento de um sistema web completo para uma empresa fictícia, cobrindo desde a concepção do negócio até a implementação técnica e avaliação final da solução.

A empresa fictícia escolhida para este projeto é a EcoManage Ambiental Ltda., operadora de aterro sanitário sediada em São José do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. A escolha se justifica pela relevância do setor de gestão de resíduos sólidos no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que impõe obrigações de rastreabilidade, destinação adequada e geração de documentos como o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) a todos os agentes da cadeia de gestão de resíduos.

O sistema desenvolvido, EcoManage Web, é uma plataforma web integrada que cobre os principais processos operacionais do aterro: cadastro de municípios e geradores industriais, registro de entradas de carga com pesagem, emissão digital de MTRs, dashboard operacional com indicadores em tempo real, geração de relatórios gerenciais com exportação em PDF e Excel, módulo de análise preditiva simples para projeção de volumes, portal exclusivo para gestores municipais e módulo completo de faturamento com emissão de faturas em rascunho e liberação em lote.

Este documento está organizado em nove etapas interdependentes. A Etapa 1 apresenta o negócio fictício. A Etapa 2 aplica a metodologia Scrum com mapeamento de stakeholders, backlog e planejamento de sprints. A Etapa 3 modela a estrutura de dados do sistema utilizando banco de dados relacional SQLite gerenciado via Entity Framework Core (Code-First). A Etapa 4 implementa as classes de domínio em C# com os quatro pilares da orientação a objetos. A Etapa 5 apresenta o desenvolvimento web responsivo com ASP.NET Core e Bootstrap 5.3. A Etapa 6 aborda o design de experiência do usuário com personas, fluxos de navegação e wireframes. A Etapa 7 descreve o módulo de machine learning para previsão de volumes de resíduos. A Etapa 8 trata da comunicação organizacional e da proposta de acessibilidade com LIBRAS. A Etapa 9 consolida o sistema, avalia os resultados, identifica as limitações e propõe melhorias futuras.

ETAPA 1 – NEGÓCIO FICTÍCIO

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A EcoManage Ambiental Ltda. é uma empresa fictícia do setor de gestão de resíduos sólidos, criada para fins acadêmicos no âmbito do PIM III. Sua sede está localizada no município de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, região que concentra municípios de pequeno e médio porte com demanda crescente por soluções de destinação adequada de resíduos.

Dado	Informação
Razão Social	EcoManage Ambiental Ltda.
CNPJ (fictício)	12.345.678/0001-90
Sede	São José do Rio Pardo – SP
Segmento	Gestão e destinação de resíduos sólidos urbanos e industriais
Operação	Aterro sanitário licenciado
Capacidade	450 toneladas por dia
Municípios atendidos	18 municípios da região de São José do Rio Pardo
Sistema desenvolvido	EcoManage Web – plataforma web para gestão de resíduos

2 CONTEXTO OPERACIONAL

O aterro sanitário da EcoManage Ambiental Ltda. opera sob licença ambiental estadual, recebendo dois tipos de resíduos: resíduos sólidos urbanos (RSU), oriundos das coletas municipais, que representam 85% do volume total recebido (382,5 t/dia); e resíduos industriais Classe II (não perigosos), provenientes de empresas geradoras da região, correspondentes a 15% do volume (67,5 t/dia).

Os 18 municípios contratantes formalizam a prestação de serviços por meio de contratos com vigência anual ou bianual, com volume máximo mensal definido e cobrança por tonelada recebida. O fluxo operacional diário envolve a pesagem dos veículos na balança de entrada, o

registro da carga no sistema, a emissão do MTR vinculado a cada entrada e o arquivamento dos documentos para fins de auditoria pelos órgãos ambientais.

Tipo de Resíduo	Caracterização
RSU – Resíduo Sólido Urbano	Resíduos domiciliares e comerciais coletados pelos municípios contratantes. Composição variada (orgânicos, recicláveis, rejeitos). Correspondem a 85% do volume diário (382,5 t/dia).
Industrial Classe II	Resíduos não perigosos de empresas industriais da região. Exemplos: resíduos de construção civil Classe A, embalagens, aparas. Correspondem a 15% do volume diário (67,5 t/dia).

3 PROBLEMA A RESOLVER

Antes da implantação do EcoManage Web, a EcoManage Ambiental Ltda. realizava o controle operacional de forma manual e fragmentada: pesagens registradas em planilhas, MTRs preenchidos em papel, relatórios mensais consolidados manualmente e comunicação com as prefeituras feita por e-mail e telefone. Esse modelo apresentava os seguintes problemas críticos:

- Risco de inconsistência nos dados de pesagem por erro humano no preenchimento das planilhas.
- Emissão de MTRs em papel, dificultando rastreabilidade e auditorias pelos órgãos ambientais (FEAM, CETESB, SINIR).
- Ausência de indicadores operacionais em tempo real: o gestor só tomava conhecimento do volume diário no fim do expediente.
- Dificuldade das prefeituras em acompanhar os dados de coleta do próprio município sem depender de relatórios enviados manualmente.
- Inexistência de previsão de demanda, impossibilitando planejamento da capacidade operacional do aterro.
- Não conformidade com as exigências do SIGOR (São Paulo) e SINIR (federal) de envio eletrônico de dados de movimentação de resíduos.

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ECOMANAGE WEB

O EcoManage Web é um sistema de informação web desenvolvido para resolver os problemas operacionais identificados, digitalizando e integrando todos os processos do aterro sanitário da EcoManage Ambiental Ltda. em uma única plataforma acessível por navegador, sem necessidade de instalação local.

Nº	Módulo	Função
1	Autenticação e Controle de Acesso	Login seguro com perfis diferenciados: Administrador, Operador, Analista e Gestor Municipal.
2	Cadastro de Clientes	Registro de municípios e geradores industriais com CNPJ, responsável, tipo de resíduo e volume contratado.
3	Registro de Entradas	Lançamento de cargas recebidas: data, origem, peso bruto, tara, peso líquido calculado, placa e motorista.
4	Gestão de MTR	Emissão automática do Manifesto de Transporte de Resíduos vinculado a cada entrada, com exportação em PDF.
5	Dashboard Operacional	Painel com indicadores em tempo real: volume diário, capacidade do aterro, entradas e MTRs pendentes.
6	Relatórios Gerenciais	Relatórios mensais e anuais por município, tipo de resíduo e período, exportáveis em PDF.
7	Portal do Município	Acesso exclusivo para gestores municipais visualizarem dados do próprio município.
8	Sistema de Alertas	Notificações automáticas para contratos próximos do vencimento e volumes diários acima do limite.
9	Módulo de Machine Learning	Previsão de volume de resíduos por município para os próximos 30 dias, com base em histórico.

5 PÚBLICO-ALVO

O EcoManage Web atende a três perfis distintos de usuários, com necessidades e níveis de acesso diferentes:

Perfil	Quem é	O que precisa do sistema
--------	--------	--------------------------

Equipe Interna (Operadores e Analistas)	Funcionários do aterro: operador de balança, analista ambiental, gestor de operações.	Registrar entradas, emitir MTRs, monitorar o dashboard, gerar relatórios e garantir conformidade legal.
Gestores Municipais	Representantes das 18 prefeituras contratantes.	Acompanhar volumes coletados, histórico de descargas e indicadores do próprio município.
Administração da EcoManage	Diretores e gestores estratégicos da empresa.	Acompanhar indicadores globais, contratos, faturamento por cliente e relatórios consolidados.

ETAPA 2 – ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

6 STAKEHOLDERS

Stakeholders são todos os indivíduos, grupos ou organizações com interesse direto ou indireto no sistema, seja como usuários, financiadores, reguladores ou afetados por seu funcionamento. A identificação correta dos stakeholders é etapa fundamental no processo ágil, pois garante que os requisitos representem as necessidades reais de todos os envolvidos (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Stakeholder	Papel / Interesse	Nível de Influência
Gestor do Aterro	Responsável pelas operações diárias; utiliza o sistema para controlar entradas, gerar relatórios e monitorar indicadores.	Alto – decisor principal
Operador de Balança	Registra pesagens e entradas de cargas em tempo real; usuário de operação frequente.	Médio – usuário direto
Gestor Municipal	Representante das prefeituras contratantes; acessa o portal para visualizar dados do município.	Alto – cliente pagante
Motorista / Transportador	Realiza o transporte de resíduos; indiretamente afetado pela agilidade na emissão do MTR digital.	Baixo – usuário indireto
Analista Ambiental	Responsável pelo cumprimento das obrigações legais; utiliza o sistema para gerar MTRs e extrair dados para SIGOR/SINIR/FEAM.	Alto – conformidade legal
Equipe de TI	Responsável pela instalação, manutenção e suporte do sistema EcoManage Web.	Médio – suporte técnico
FEAM / CETESB / SINIR	Órgãos reguladores que exigem rastreabilidade de resíduos; o sistema deve gerar dados compatíveis com as plataformas oficiais.	Alto – conformidade

Direção da EcoManage	Patrocinadora do projeto; interessa-se pelos resultados estratégicos, financeiros e de conformidade legal da solução.	Alto – financiadora
----------------------	---	---------------------

7 REQUISITOS DO SISTEMA

7.1 Requisitos Funcionais

ID	Módulo	Descrição
RF01	Autenticação	O sistema deve permitir login com e-mail e senha, com controle de sessão e diferenciação por perfil de acesso.
RF02	Cadastro de Clientes	O sistema deve permitir cadastro de municípios e geradores industriais com CNPJ, endereço, responsável e tipo de resíduo contratado.
RF03	Registro de Entrada	O sistema deve registrar entradas de cargas com data, origem, peso bruto, tara, peso líquido, placa, motorista e classificação do resíduo.
RF04	Gestão de MTR	O sistema deve emitir, consultar e arquivar Manifestos de Transporte de Resíduos digitais, vinculados à entrada de cada carga.
RF05	Dashboard	O sistema deve exibir painel com indicadores em tempo real: volume diário, capacidade do aterro, municípios ativos e alertas.
RF06	Relatórios	O sistema deve gerar relatórios mensais e anuais por município, tipo de resíduo e período, com exportação em PDF.
RF07	Portal Municipal	O sistema deve disponibilizar portal exclusivo para gestores municipais consultarem dados do próprio município.
RF08	Alertas	O sistema deve emitir notificações automáticas para contratos próximos do vencimento e volumes diários acima do limite contratado.
RF09	Módulo ML	O sistema deve apresentar previsões de volume de resíduos por município para os próximos 30 dias com base em machine learning.
RF10	Gestão de Usuários	O sistema deve permitir ao administrador criar, editar, desativar e excluir usuários, definindo perfis de acesso individuais.

7.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	O sistema deve responder às requisições de consulta em até 2 segundos para até 50 usuários simultâneos.
RNF02	Segurança	Todas as comunicações via HTTPS. Senhas com hash bcrypt. Tokens de sessão com expiração de 8 horas.
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser responsiva, acessível em navegadores modernos e adaptada para tablets e smartphones.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve operar com disponibilidade mínima de 99% nos dias úteis, entre 06h e 22h.
RNF05	Manutenibilidade	O código deve seguir padrão MVC, documentado com comentários, permitindo inclusão de novos módulos sem refatoração da base.
RNF06	Conformidade Legal	O sistema deve gerar dados compatíveis com SIGOR (SP) e SINIR (federal), atendendo à Lei 12.305/2010 (PNRS).

8 BACKLOG DO PRODUTO

O backlog do produto é uma lista ordenada de funcionalidades expressas como histórias de usuário, seguindo o formato: "Como [perfil], quero [funcionalidade], para [benefício]" (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). A prioridade é definida pelo valor de negócio e pela dependência entre itens.

ID	Sprint	História de Usuário	Esforço	Prioridade
US01	1	Como administrador, quero realizar login com e-mail e senha para acessar o sistema com segurança.	3	Alta
US02	1	Como administrador, quero cadastrar usuários com diferentes perfis de acesso para controlar o que cada um pode visualizar e editar.	5	Alta
US03	1	Como administrador, quero cadastrar municípios e geradores industriais para manter o cadastro de clientes atualizado.	5	Alta
US04	1	Como operador de balança, quero registrar a entrada de cargas informando peso bruto, tara, placa e origem para documentar cada descarga.	8	Alta
US05	2	Como analista ambiental, quero gerar o MTR digital vinculado a cada entrada de	8	Alta

		carga para cumprir as obrigações legais de rastreabilidade.		
US06	2	Como analista ambiental, quero consultar e arquivar MTRs emitidos, filtrando por período, município e status, para facilitar auditorias.	5	Alta
US07	2	Como gestor do aterro, quero visualizar um dashboard com o volume diário recebido e capacidade restante para monitorar a operação em tempo real.	8	Alta
US08	2	Como gestor do aterro, quero receber alertas automáticos quando um contrato estiver próximo do vencimento para tomar providências antecipadas.	5	Média
US09	3	Como gestor municipal, quero acessar o portal do município para visualizar o histórico de descargas sem ver dados de outros clientes.	8	Alta
US10	3	Como gestor do aterro, quero gerar relatórios mensais e anuais por município e tipo de resíduo com exportação em PDF para prestação de contas.	8	Alta
US11	3	Como analista ambiental, quero visualizar a previsão de volume de resíduos por município para os próximos 30 dias gerada por machine learning.	13	Média
US12	3	Como administrador, quero que o sistema gere arquivos no formato compatível com SIGOR/SINIR para facilitar o cumprimento das obrigações regulatórias.	8	Média
US13	4	Como administrador, quero gerar fechamentos de fatura em modo rascunho e liberá-los em lote para os clientes, para garantir conferência antes da publicação.	13	Alta
US14	4	Como administrador, quero visualizar o relatório financeiro gerencial com o balanço de faturas Em Aberto e Pagas no período selecionado.	8	Alta
US15	4	Como gestor municipal, quero baixar minha fatura mensal em Excel e visualizar o relatório de fechamento em PDF para prestação de contas.	8	Alta

US16	4	Como operador de balança, quero desfazer uma pesagem com erro para cancelar o ticket e recomçar o registro corretamente.	5	Média
US17	4	Como gestor municipal, quero acessar o portal do cliente pelo meu CNPJ e visualizar meus 4 indicadores financeiros e operacionais em um dashboard mobile-first.	8	Alta

9 ITERAÇÕES E SPRINTS

Sprint	Período	Histórias / Entregáveis	Pontos
Sprint 1	Semanas 1–3	US01 a US04 – Autenticação, Gestão de Usuários, Cadastro de Clientes e Registro de Entrada. Entregável: sistema com login, cadastros e pesagem operacionais.	21 pts
Sprint 2	Semanas 4–6	US05 a US08 – MTR Digital, Arquivo de MTRs, Dashboard e Alertas. Entregável: gestão completa de manifestos e painel de indicadores.	26 pts
Sprint 3	Semanas 7–9	US09 a US12 – Portal Municipal, Relatórios PDF, Módulo ML e Integração SIGOR/SINIR. Entregável: sistema completo com módulos avançados.	37 pts
Sprint 4	Semanas 10–12	US13 a US17 – Faturamento em Rascunho/Lote, Relatório Financeiro, Download PDF/Excel, Desfazer Pesagem e Portal do Cliente com KPIs financeiros. Entregável: sistema financeiro e portal do cliente operacionais.	42 pts

10 CRITÉRIOS DE ACEITE

US01 – Login e Autenticação

- O sistema deve recusar acesso a credenciais inválidas, exibindo mensagem de erro clara.
- Após 3 tentativas consecutivas incorretas, o sistema deve bloquear a conta por 15 minutos.
- A sessão deve expirar automaticamente após 8 horas de inatividade.
- O sistema deve redirecionar o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil após login bem-sucedido.

US04 – Registro de Entrada de Cargas

- O peso líquido deve ser calculado automaticamente (peso bruto – tara).
- O sistema deve exigir a placa do veículo em formato válido.
- Cada entrada deve gerar um número de protocolo único e sequencial.
- O sistema deve vincular automaticamente a entrada ao cliente/município de origem selecionado.

US05 – Geração de MTR Digital

- O MTR deve ser gerado automaticamente ao concluir o registro de entrada.
- O documento gerado deve conter: número do MTR, data/hora, dados do gerador, transportador, tipo de resíduo, quantidade e acondicionamento.
- O MTR deve estar disponível para download em PDF imediatamente após a geração.
- O número do MTR deve seguir a numeração sequencial definida pelo SIGOR.

US07 – Dashboard Operacional

- O dashboard deve ser atualizado automaticamente a cada 5 minutos.
- O indicador de capacidade do aterro deve emitir alerta visual quando atingir 80% do limite diário.
- Os dados exibidos devem refletir apenas as entradas do dia corrente, salvo filtro aplicado pelo usuário.

ETAPA 3 – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

11 JUSTIFICATIVA DA ABORDAGEM DE BANCO DE DADOS

O EcoManage Web utiliza o banco de dados relacional SQLite, gerenciado via Entity Framework Core na abordagem Code-First. Essa escolha foi adotada por razões práticas e técnicas: o SQLite não exige instalação de servidores externos, é totalmente portátil (o banco reside em um único arquivo ecomanage.db) e é plenamente suportado pelo EF Core, que gera e mantém as tabelas automaticamente a partir das classes de domínio C#.

A abordagem Code-First elimina a necessidade de SQL manual nas operações comuns: as migrações do Entity Framework Core sincronizam o schema do banco com as classes de modelo automaticamente, garantindo consistência entre o código e a estrutura de dados ao longo do desenvolvimento (FREEMAN, 2022).

Critério	Decisão Adotada
Banco de dados	SQLite — arquivo único ecomanage.db, portátil, sem necessidade de servidor.
ORM	Entity Framework Core 8 (Code-First) — geração automática de schema via migrações.
Consistência	Transações ACID nativas do SQLite para operações críticas (pesagem + MTR).
Portabilidade	Sistema executável em qualquer máquina Windows sem instalação adicional de banco de dados.
Acesso em rede	Servidor configurado em 0.0.0.0 para permitir acesso via IP na rede local (celulares e tablets).

12 MODELO CONCEITUAL

12.1 Entidades e Atributos

As principais entidades do sistema EcoManage Web e seus atributos estão descritos a seguir:

Entidade: USUARIO		
Atributo	Tipo	Descrição

id_usuario (PK)	SERIAL	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(120)	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(150)	E-mail de acesso ao sistema (único).
senha_hash	VARCHAR(255)	Senha criptografada com bcrypt.
perfil	ENUM	Perfil: Administrador, Operador, Analista, Gestor Municipal.
ativo	BOOLEAN	Indica se o usuário está habilitado no sistema.

Entidade: CLIENTE		
Atributo	Tipo	Descrição
id_cliente (PK)	SERIAL	Identificador único do cliente.
razao_social	VARCHAR(200)	Razão social do município ou gerador industrial.
cnpj	CHAR(18)	CNPJ formatado com máscara (único).
tipo_cliente	ENUM	Município ou Gerador Industrial.
responsavel	VARCHAR(120)	Nome do responsável pelo contrato.

Entidade: ENTRADA_CARGA		
Atributo	Tipo	Descrição
id_entrada (PK)	SERIAL	Identificador único da entrada.
id_contrato (FK)	INTEGER	Referência ao contrato do cliente.
placa_veiculo	VARCHAR(10)	Placa do veículo transportador.

peso_bruto_kg	DECIMAL(10,2)	Peso bruto medido na balança.
tara_kg	DECIMAL(10,2)	Peso do veículo vazio.
peso_liquido_kg	GENERATED	Calculado automaticamente: peso_bruto – tara.
status	VARCHAR(20)	Status do ticket: Pesagem Inicial Finalizada Cancelada.
registro_em	TIMESTAMP	Data e hora do registro.

Entidade: FECHAMENTO_FATURA		
Atributo	Tipo	Descrição
id_fechamento (PK)	INTEGER	Identificador único do fechamento mensal.
id_cliente (FK)	INTEGER	Referência ao cliente faturado.
mes_referencia	VARCHAR(7)	Mês de referência no formato YYYY-MM.
total_kg	DECIMAL(12,2)	Total de resíduos recebidos no mês em kg.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Valor total da fatura (tonelagem × preço contratado).
status	VARCHAR(20)	Status da fatura: Rascunho Aberto Pago.
gerado_em	TIMESTAMP	Data de geração do fechamento.

12.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
----------------	---------------	-----------

CLIENTE – CONTRATO	1:N	Um cliente pode ter vários contratos ao longo do tempo.
CONTRATO – ENTRADA	1:N	Um contrato pode gerar múltiplos registros de entrada de carga.
ENTRADA – MTR	1:1	Cada entrada de carga gera exatamente um MTR.
USUARIO – ENTRADA	1:N	Um operador pode registrar múltiplas entradas.

13 MODELO LÓGICO RELACIONAL

As tabelas a seguir representam o modelo lógico gerado pelo Entity Framework Core (Code-First) no banco SQLite ecomanage.db. O schema é criado automaticamente pelas migrações do EF Core a partir das classes de domínio C#.

```
-- Schema gerado via Entity Framework Core (Code-First) - SQLite
CREATE TABLE Usuario (
  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nome        TEXT NOT NULL,
  Email       TEXT NOT NULL UNIQUE,
  SenhaHash   TEXT NOT NULL,
  Perfil      TEXT NOT NULL CHECK (Perfil IN
('Administrador','Balanceiro','Gestor Municipal')),
  Ativo       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  CriadoEm    TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE Cliente (
  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  RazaoSocial TEXT NOT NULL,
  Cnpj        TEXT NOT NULL UNIQUE,
  TipoCliente TEXT NOT NULL,
  Municipio   TEXT NOT NULL,
  Responsavel TEXT NOT NULL,
  Ativo       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE Contrato (
  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ClienteId   INTEGER NOT NULL REFERENCES Cliente(Id),
  TipoResiduo TEXT NOT NULL,
  VolumeContratado REAL NOT NULL,
  DataInicio  TEXT NOT NULL,
  DataFim     TEXT NOT NULL,
  Status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'Ativo'
);
```



```
CREATE TABLE EntradaCarga (  
    Id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    ContratoId        INTEGER NOT NULL REFERENCES Contrato(Id),  
    OperadorId        INTEGER NOT NULL REFERENCES Usuario(Id),  
    PlacaVeiculo      TEXT NOT NULL,  
    PesoBrutoKg       REAL,  
    TaraKg            REAL,  
    TipoResiduo       TEXT NOT NULL,  
    Status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'Pesagem Inicial',  
    RegistroEm        TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))  
);  
  
CREATE TABLE Mtr (  
    Id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    NumeroMtr         TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    EntradaId         INTEGER NOT NULL REFERENCES EntradaCarga(Id) UNIQUE,  
    Transportador     TEXT NOT NULL,  
    EmitidoEm         TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),  
    Status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'Emitido'  
);  
  
CREATE TABLE FechamentoFatura (  
    Id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    ClienteId         INTEGER NOT NULL REFERENCES Cliente(Id),  
    MesReferencia     TEXT NOT NULL,  
    TotalKg           REAL NOT NULL,  
    ValorTotal        REAL NOT NULL,  
    Status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'Rascunho',  
    GeradoEm          TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))  
);
```

14 MÓDULO DE FATURAMENTO E FECHAMENTO

O módulo de Faturamento e Fechamento é uma funcionalidade desenvolvida além do escopo inicial, motivada pela necessidade real de gestão financeira do aterro. O administrador acessa o módulo, seleciona um cliente e um período, e o sistema consolida automaticamente todas as pesagens finalizadas daquele cliente no período, calculando o total de toneladas recebidas e o valor a cobrar conforme o preço por tonelada definido no contrato.

O fluxo de faturamento opera em duas etapas: o Fechamento em Rascunho (gerado inicialmente para conferência) e a Liberação em Lote (quando o administrador confirma e disponibiliza a fatura para o cliente). Isso evita erros de faturamento e garante conferência antes da publicação.

Etapa do Fluxo	Ação do Sistema
1. Geração de Rascunho	Administrador seleciona cliente e período. Sistema consolida as pesagens finalizadas e calcula o valor. FechamentoFatura criado com Status = Rascunho.
2. Conferência	Administrador revisa a planilha Excel gerada. Pode corrigir tickets individuais se necessário.
3. Liberação em Lote	Administrador seleciona os fechamentos corretos e executa a liberação. Status muda para Aberto, tornando a fatura visível no Portal do Cliente.
4. Registro de Pagamento	Ao confirmar o recebimento, o administrador muda o status para Pago. O Relatório Financeiro Gerencial atualiza o balanço A Receber × Recebido.

15 OPERAÇÕES PREVISTAS

Operação	Contexto	Descrição
INSERT (EF Core)	Cadastros e Operação	Criação de clientes, contratos, usuários, entradas de carga, MTRs e fechamentos via DbContext.Add() + SaveChanges().
SELECT + LINQ	Relatórios e Dashboard	Consultas LINQ com GroupBy e Sum para agregar volume diário, mensal e por município sem SQL manual.
UPDATE (EF Core)	Status de Tickets e Faturas	Alteração de status: EntradaCarga (Pesagem Inicial → Finalizada → Cancelada) e FechamentoFatura (Rascunho → Aberto → Pago).
TRANSACTION	Pesagem Final + MTR	Pesagem final e emissão do MTR executadas na mesma transação EF Core para garantir atomicidade.
AGGREGATE (LINQ)	Análise Preditiva	Média diária das pesagens do mês atual calculada via LINQ e projetada para 30 dias — card Previsão Mês no Dashboard.
EXPORT (.xlsx)	Faturamento	Geração de planilha Excel com as pesagens do mês por cliente para conferência e envio.
EXPORT (PDF / iText7)	Relatórios e Faturas	Geração de PDF do Fechamento de Fatura e Relatório Gerencial direto pelo navegador via biblioteca iText7.

ETAPA 4 – PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS COM C#

16 ARQUITETURA DE CLASSES

A arquitetura de classes do EcoManage Web segue o padrão MVC com três camadas: Domínio (Models), Controllers e Views. As classes de domínio implementadas são: Usuario, Cliente, Residuo, Contrato, EntradaCarga, Mtr, ConfiguracaoAterro e FechamentoFatura — todas mapeadas diretamente para tabelas no banco SQLite via Entity Framework Core.

A hierarquia de herança mantém a classe abstrata Residuo especializada por ResiduoRSU e ResiduoIndustrial. Os Controllers MtrController e FaturamentoController utilizam extensivamente encapsulamento e polimorfismo para processar as regras de negócio específicas de cada fluxo — pesagem em duas etapas e faturamento em rascunho.

Classe	Responsabilidade
Usuario	Representa os usuários do sistema. Perfis: Administrador e Balanceiro. Encapsula SenhaHash (SHA-256).
Cliente	Representa municípios e geradores industriais. Vinculado a Contratos e FechamentosFatura.
Residuo (abstrata)	Classe base para tipos de resíduo. Especializada por ResiduoRSU e ResiduoIndustrial.
Contrato	Define os termos comerciais: tipo de resíduo, volume contratado, preço por tonelada, vigência.
EntradaCarga	Núcleo operacional. Fluxo em duas etapas: Pesagem Inicial (peso bruto) → Pesagem Final (tara + peso líquido). Status: Pesagem Inicial Finalizada Cancelada.
Mtr	Gerado automaticamente ao finalizar EntradaCarga. Numeração sequencial. Exportável em PDF.
ConfiguracaoAterro	Parâmetros globais do sistema: capacidade diária, preço base por tonelada, nome do aterro.
FechamentoFatura	Consolida as pesagens finalizadas de um cliente em um mês. Status: Rascunho Aberto Pago.

17 ENCAPSULAMENTO

O encapsulamento restringe o acesso direto aos atributos de um objeto, expondo-os apenas por meio de propriedades controladas com validações. No EcoManage Web, os atributos

críticos das classes de domínio são protegidos por propriedades com lógica embutida. A senha do usuário, por exemplo, nunca é armazenada em texto puro: o sistema aplica hash SHA-256 antes de salvar no banco, e a verificação do login compara apenas os hashes (TROELSEN; JAPIKSE, 2022).

```
// Classe Usuario – encapsulamento completo
public class Usuario
{
    private string _nome;
    private string _email;
    private bool _ativo;

    public Usuario(string nome, string email, string senhaHash,
        PerfilUsuario perfil)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(nome)) throw new
        ArgumentException("Nome invalido.");
        if (!email.Contains("@")) throw new
        ArgumentException("E-mail invalido.");
        _nome = nome; _email = email; _ativo = true;
        Perfil = perfil; SenhaHash = senhaHash; CriadoEm =
        DateTime.Now;
    }

    public string Nome { get => _nome;
        set { if (string.IsNullOrEmpty(value)) throw new
        ArgumentException("Nome invalido."); _nome = value; } }
    public string Email => _email; // somente leitura
    public PerfilUsuario Perfil { get; private set; }
    public bool Ativo => _ativo;
    public DateTime CriadoEm { get; private set; }
    public string SenhaHash { get; private set; }

    public void Desativar() {
        if (!_ativo) throw new InvalidOperationException("Usuario ja
        esta inativo.");
        _ativo = false;
    }
}
```

18 HERANÇA

A herança permite que subclasses herdem e especializem o comportamento da classe base. No EcoManage Web, Residuo é a classe abstrata base e ResiduoRSU e ResiduoIndustrial são as subclasses especializadas, cada uma com atributos e comportamentos próprios (DEITEL; DEITEL, 2017).

```
// Hierarquia de herança: Residuo -> ResiduoRSU / ResiduoIndustrial
public abstract class Residuo
{
    public string Descricao { get; protected set; }
    public decimal PesoKg { get; protected set; }
    public string ClasseAbnt { get; protected set; }

    protected Residuo(string descricao, decimal pesoKg, string
classeAbnt)
    {
        if (pesoKg <= 0) throw new ArgumentException("Peso deve ser
maior que zero.");
        Descricao = descricao; PesoKg = pesoKg; ClasseAbnt =
classeAbnt;
    }
    public abstract string GerarDescricao();
    public string ObterResumo() => $"[{ClasseAbnt}] {Descricao} -
{PesoKg:N2} kg";
}

public class ResiduoRSU : Residuo
{
    public string Municipio { get; private set; }
    public ResiduoRSU(string descricao, decimal pesoKg, string
municipio)
        : base(descricao, pesoKg, "Classe II-B (RSU)")
        { Municipio = municipio; }

    public override string GerarDescricao()
        => $"RSU | Municipio: {Municipio} | Peso: {PesoKg:N2} kg";
}

public class ResiduoIndustrial : Residuo
{
    public string ClasseNBR { get; private set; }
    public bool RequereManifesto { get; private set; }

    public ResiduoIndustrial(string descricao, decimal pesoKg, string
classeNbr)
        : base(descricao, pesoKg, classeNbr)
        { ClasseNBR = classeNbr; RequereManifesto =
classeNbr.StartsWith("Classe I"); }

    public override string GerarDescricao()
    {
        string m = RequereManifesto ? "[MTR OBRIGATORIO]" : "";
        return $"Industrial {ClasseNBR} {m} | Peso: {PesoKg:N2} kg";
    }
}
```

19 POLIMORFISMO

O polimorfismo permite tratar objetos de tipos diferentes por meio de uma referência comum, executando automaticamente o comportamento correto em tempo de execução. No EcoManage Web, a classe `ProcessadorEntrada` opera sobre `List<Residuo>` sem precisar conhecer o tipo concreto de cada objeto (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

```
// Polimorfismo - ProcessadorEntrada opera sobre List<Residuo>
public class ProcessadorEntrada
{
    public void ProcessarLote(List<Residuo> cargas)
    {
        decimal totalKg = 0;
        foreach (var residuo in cargas)
        {
            Console.WriteLine(residuo.GerarDescricao()); //
            // polimorfismo em acao
            totalKg += residuo.PesoKg;
        }
        Console.WriteLine($"Total do lote: {totalKg:N2} kg");
    }
}

// Uso: lista heterogenea tratada como Residuo
var lote = new List<Residuo>
{
    new ResiduoRSU("Lixo domestico", 5800m, "Mococa"),
    new ResiduoIndustrial("Oleo usado", 1200m, "Classe I Perigoso")
};
new ProcessadorEntrada().ProcessarLote(lote);
```

20 ABSTRAÇÃO E INTERFACES

A interface `IManifesto` define o contrato que qualquer documento oficial do sistema deve implementar, garantindo uniformidade entre MTRs, laudos e certificados futuros. A abstração separa o "o quê" do "como", permitindo que diferentes tipos de documento implementem os mesmos métodos de forma independente (MARTIN, 2017).

```
// Interface IManifesto + implementacao na classe MTR
public interface IManifesto
{
    string NumeroDocumento { get; }
    DateTime EmitidoEm { get; }
    bool EstaAssinado { get; }
    string GerarConteudo();
    byte[] ExportarPdf();
    void Assinar(Usuario responsavel);
}
```

```

}

public class MTR : IManifesto
{
    public string    NumeroDocumento { get; private set; }
    public DateTime EmitidoEm        { get; private set; }
    public bool      EstaAssinado    { get; private set; }
    public EntradaCarga Entrada      { get; private set; }

    public MTR(EntradaCarga entrada, string transportador)
    {
        Entrada = entrada ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(entrada));
        NumeroDocumento = $"MTR-SP-{DateTime.Now:yyyyMMdd}-{new
Random().Next(10000,99999)}";
        EmitidoEm = DateTime.Now;
        EstaAssinado = false;
    }

    public string GerarConteudo() =>
        $"MTR: {NumeroDocumento} | Emitido: {EmitidoEm:dd/MM/yyyy} |
" +
        $"Gerador: {Entrada.Cliente.RazaoSocial} | Peso:
{Entrada.PesoLiquidoKg:N2} kg";

    public byte[] ExportarPdf() =>
        System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(GerarConteudo());

    public void Assinar(Usuario responsavel)
    {
        if (EstaAssinado) throw new InvalidOperationException("MTR já
assinado.");
        EstaAssinado = true;
    }
}

```

21 INTEGRAÇÃO ENTRE CLASSES

A classe `EntradaCarga` demonstra a integração entre todas as classes do domínio, associando `Cliente`, `Residuo` e `Usuario`, calculando o peso líquido de forma encapsulada e delegando a geração do MTR para a classe responsável, seguindo o princípio da responsabilidade única (SOLID).

```

// EntradaCarga – integração completa + fluxo de uso
public class EntradaCarga
{
    public Cliente    Cliente        { get; private set; }

```

```

        public Residuo      Residuo      { get; private set; } //
polimorfismo
        public Usuario      Operador      { get; private set; }
        public string        PlacaVeiculo  { get; private set; }
        public decimal        PesoBrutoKg   { get; private set; }
        public decimal        TaraKg        { get; private set; }
        public decimal        PesoLiquidoKg => PesoBrutoKg - TaraKg; //
calculado
        public DateTime      RegistroEm     { get; private set; }

        public EntradaCarga(Cliente cliente, Residuo residuo, Usuario
operador,
                                string placa, decimal bruto, decimal tara)
        {
            if (bruto <= tara) throw new ArgumentException("Peso bruto
menor que tara.");
            Cliente = cliente; Residuo = residuo; Operador = operador;
            PlacaVeiculo = placa; PesoBrutoKg = bruto; TaraKg = tara;
            RegistroEm = DateTime.Now;
        }
        public MTR GerarMTR(string transportador) => new MTR(this,
transportador);
    }

// Demonstracao do fluxo completo:
var municipio = new Cliente("Prefeitura de Mococa","12.345.678/0001-
90", TipoCliente.Municipio, "Mococa");
var operador  = new
Usuario("Carlos","carlos@eco.com","hash",PerfilUsuario.Operador);
var analista  = new
Usuario("Ana","ana@eco.com","hash",PerfilUsuario.Analista);
var residuo   = new ResiduoRSU("Lixo domestico", 5800m, "Mococa");
var entrada   = new EntradaCarga(municipio, residuo, operador,
"BRA2E19", 12000m, 6200m);
Console.WriteLine($"Peso liquido: {entrada.PesoLiquidoKg:N2} kg"); //
5800,00
var mtr = entrada.GerarMTR("Transportadora Ezio Ltda.");
mtr.Assinar(analista);
Console.WriteLine(mtr.GerarConteudo());

```


ETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO

22 STACK TECNOLÓGICO

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	ASP.NET Core MVC (C# 10)	Framework robusto, open source, cross-platform, com suporte nativo a MVC, injeção de dependência e autenticação por cookies.
ORM	Entity Framework Core 8 (Code-First)	Geração automática do schema via migrações. Elimina SQL manual. As classes da Etapa 4 mapeiam diretamente para as tabelas do banco.
Banco de Dados	SQLite (ecomanager.db)	Banco relacional portátil, sem necessidade de servidor externo. Arquivo único, adequado ao escopo do projeto e ao ambiente de rede local.
Frontend CSS	Bootstrap 5.3 + FontAwesome	Grid responsivo de 12 colunas, badges de status coloridas, ícones e componentes prontos para mobile-first.
Templating	Razor (.cshtml)	Motor de templates nativo do ASP.NET Core que combina HTML com C# server-side.
Autenticação	Cookie Authentication (ASP.NET)	Autenticação via cookies com suporte a perfis (Claims). Senhas protegidas com SHA-256.
Geração de PDF	iText7	Biblioteca para geração de relatórios de fechamento e MTRs em PDF diretamente pelo navegador.
Geração de Excel	ClosedXML / EPPlus	Geração de planilhas .xlsx com as pesagens mensais por cliente para o fluxo de conferência do faturamento.
Rede Local	IP 0.0.0.0 (Kestrel)	Servidor configurado para aceitar conexões em qualquer IP da rede local. HTTPS desativado para compatibilidade com dispositivos móveis sem certificado.

23 ARQUITETURA MVC

O padrão MVC separa a aplicação em três responsabilidades: Model (dados e regras de negócio), View (apresentação em Razor) e Controller (fluxo de requisições). A estrutura de pastas do projeto EcoManage Web segue a convenção do ASP.NET Core (FREEMAN, 2022):

```
EcoManageWeb/
|-- Controllers/   DashboardController.cs  EntradaController.cs
MtrController.cs
|-- Models/       Usuario.cs  Cliente.cs  EntradaCarga.cs  MTR.cs
Residuo.cs
|-- Views/
|   |-- Dashboard/  Index.cshtml
|   |-- Entrada/    Index.cshtml  Create.cshtml  Details.cshtml
|   |-- Mtr/        Index.cshtml  Details.cshtml
|   |-- Shared/     _Layout.cshtml  _Navbar.cshtml
|-- Services/      EntradaService.cs  MtrService.cs
RelatorioService.cs
|-- Data/          EcoManageDbContext.cs  PesagemMongoContext.cs
|-- wwwroot/       css/site.css  js/dashboard.js  js/entrada.js
```

24 ESTRUTURA DE ROTAS E CONTROLLERS

Rota	Método HTTP	Descrição
/Dashboard	GET	Exibe o painel operacional com indicadores do dia.
/Entrada/Create	GET / POST	Exibe e processa o formulário de nova entrada de carga.
/Mtr	GET	Lista os MTRs emitidos com filtro por período e status.
/Mtr/Assinar/{id}	POST	Assina digitalmente um MTR (perfil Analista ou superior).
/Relatorio/Exportar	POST	Gera e retorna o relatório em PDF para download.
/api/dashboard/indicadores	GET (JSON)	Endpoint consumido pelo JavaScript do dashboard a cada 5 minutos.

```
[Authorize]
public class EntradaController : Controller
{
    private readonly IEntradaService _entradaService;
    public EntradaController(IEntradaService entradaService)
    => _entradaService = entradaService;

    [HttpGet]
    public async Task<IActionResult> Create()
```

```

    {
        var vm = new EntradaFormViewModel
        { Clientes = await
        _entradaService.ListarClientesAtivosAsync() };
        return View(vm);
    }

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> Create(EntradaFormViewModel vm)
    {
        if (!ModelState.IsValid) return View(vm);
        var entrada = await _entradaService.RegistrarAsync(vm);
        var mtr = await
        _entradaService.GerarMtrAsync(entrada.Id);
        TempData["Sucesso"] = $"MTR {mtr.NumeroDocumento} emitido.";
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }
}

```

25 FRONTEND RESPONSIVO COM BOOTSTRAP

O Bootstrap 5.3 utiliza grid de 12 colunas com quatro breakpoints principais. O EcoManage Web aplica classes responsivas para adaptar o layout a qualquer dispositivo sem redesenvolvimento (DUCKETT, 2014).

Breakpoint	Prefixo CSS	Largura mínima	Uso no EcoManage Web
Extra Small	col-	< 576px	Smartphones: layout coluna única, formulários empilhados, tabelas com scroll horizontal.
Medium	col-md-	>= 768px	Tablets: formulários em duas colunas, navegação lateral visível.
Large	col-lg-	>= 992px	Desktops: layout completo, dashboard com 4 cards por linha.

```

<!-- Dashboard responsivo - cards KPI e tabela -->
@model DashboardViewModel
<h4>Dashboard Operacional - @DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy")</h4>

<!-- 4 colunas em desktop, 2 em tablet, 1 em mobile -->
<div class="row g-3 mb-4">
    <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
        <div class="card border-success shadow-sm">
            <div class="card-body text-center">

```

```

        <h6 class="text-muted">Volume Hoje</h6>
        <h2 class="text-success fw-bold" id="kpi-volume">
            @Model.VolumeDiarioKg.ToString("N0") kg
        </h2>
    </div>
</div>
</div>
<!-- cards adicionais seguem o mesmo padrao... -->
</div>
<!-- Tabela responsiva com scroll em mobile -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped table-hover">
        <thead class="table-success">
            <tr><th>Protocolo</th><th>Origem</th><th>Peso
Liquido</th><th>Hora</th></tr>
        </thead>
    </table>
</div>

```

26 INTEGRAÇÃO FRONT-END E BACK-END

A integração ocorre em duas modalidades: renderização server-side via Razor para páginas completas, e atualização assíncrona via Fetch API para os indicadores do dashboard, atualizados automaticamente a cada 5 minutos sem recarga de página.

```

// dashboard.js - Fetch API para atualizacao automatica dos KPIs
const INTERVALO_MS = 5 * 60 * 1000; // 5 minutos

async function atualizarIndicadores() {
    try {
        const resposta = await fetch("/api/dashboard/indicadores");
        if (!resposta.ok) throw new Error("Erro ao buscar indicadores.");
        const dados = await resposta.json();
        document.getElementById("kpi-volume").textContent =
            dados.volumeDiarioKg.toLocaleString("pt-BR") + " kg";
        document.getElementById("kpi-entradas").textContent =
            dados.entradasHoje;
        document.getElementById("kpi-mtrs").textContent =
            dados.mtrsPendentes;
    } catch (erro) { console.error("Falha no dashboard:", erro); }
}

// Calculo de peso liquido em tempo real no formulario
function calcularPesoLiquido() {
    const bruto =
        parseFloat(document.getElementById("pesoBruto").value) || 0;
    const tara = parseFloat(document.getElementById("tara").value)
        || 0;

```

```

    document.getElementById("pesoLiquido").value = (bruto -
tara).toLocaleString("pt-BR");
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    atualizarIndicadores();
    setInterval(atualizarIndicadores, INTERVALO_MS);
    ["pesoBruto", "tara"].forEach(id =>
        document.getElementById(id)?.addEventListener("input",
        calcularPesoLiquido));
});

```

27 SEGURANÇA E AUTENTICAÇÃO WEB

Mecanismo	Implementação no EcoManage Web
Autenticação	Cookie Authentication do ASP.NET Core. Login cria um cookie criptografado com os dados do perfil (Claims). Sessão expira automaticamente por inatividade.
Autorização por Perfil	Claims-based authorization. O perfil Balanceiro acessa apenas os módulos operacionais; o Gestor Municipal enxerga exclusivamente os dados do seu CNPJ; o Administrador tem acesso irrestrito.
CSRF Protection	Token @Html.AntiForgeryToken() em todos os formulários POST, validado automaticamente pelo ASP.NET Core.
Acesso em Rede Local	Servidor Kestrel configurado em 0.0.0.0 para aceitar requisições de qualquer dispositivo na rede local. HTTPS desativado intencionalmente para compatibilidade com dispositivos móveis sem certificado instalado (ambiente interno de produção).
Hash de Senhas	SHA-256 aplicado antes de salvar a senha no banco. A verificação do login compara apenas os hashes, nunca a senha em texto puro.
SQL Injection	Entity Framework Core utiliza queries parametrizadas por padrão. Nenhuma concatenação de strings SQL em nenhum ponto do sistema.

ETAPA 6 – UX/UI DESIGN

28 FUNDAMENTOS DE UX/UI

User Experience (UX) refere-se à experiência global do usuário ao interagir com um sistema, abrangendo usabilidade, acessibilidade, eficiência e satisfação. User Interface (UI) diz respeito à camada visual: cores, tipografia, ícones, botões e layout. Um design bem estruturado de UX/UI reduz erros operacionais, diminui o tempo de treinamento e aumenta a adesão dos usuários ao sistema (NIELSEN, 1994).

No EcoManage Web, o design de UX/UI foi orientado por três princípios: clareza operacional (o operador de balança precisa registrar entradas em menos de 60 segundos), diferenciação por perfil (cada perfil de usuário vê apenas o que é relevante para sua função) e consistência visual (mesma paleta, tipografia e padrão de componentes em todas as telas).

29 PERSONAS

Personas são representações semifictícias dos usuários reais do sistema, construídas com base em dados comportamentais e necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos. Cada persona orienta as decisões de design para atender diferentes perfis de uso (COHN, 2004).

Persona 1 – Carlos Henrique, Operador de Balança

Atributo	Descrição
Idade / Formação	34 anos, Ensino Médio completo, treinamento em operação de balança.
Função no sistema	Registra a entrada de cada carga no momento da pesagem; emite o número de protocolo para o motorista.
Frequência de uso	Diária, aproximadamente 50 registros por turno de 8 horas.
Principal necessidade	Rapidez: precisa registrar a entrada em menos de 60 segundos para não gerar fila de caminhões na balança.
Maior frustração	Errar a tara do veículo e precisar cancelar o registro — perda de tempo e retrabalho.

Expectativa de design	Formulário simples, campos grandes e teclado numérico grande. Confirmação visual imediata do peso líquido calculado.
-----------------------	--

Persona 2 – Dra. Ana Flávia, Analista Ambiental

Atributo	Descrição
Idade / Formação	29 anos, graduada em Engenharia Ambiental, especialização em PNRS e SIGOR.
Função no sistema	Monitora a conformidade legal, assina MTRs, extrai dados para envio ao SIGOR/SINIR e FEAM.
Frequência de uso	Diária com atenção especial em períodos de auditoria.
Principal necessidade	Acesso rápido a MTRs por filtro de data, município e status. Exportação em PDF com um clique.
Maior frustração	Não encontrar um MTR de forma ágil durante uma auditoria surpresa.
Expectativa de design	Tela de consulta com filtros múltiplos, paginação eficiente e botão de exportação PDF visível.

Persona 3 – Aldair Santos, Gestor Municipal de Mococa

Atributo	Descrição
Idade / Formação	48 anos, Administração Pública, secretário de meio ambiente municipal.
Função no sistema	Acessa o portal municipal para verificar os volumes de RSU enviados ao aterro pelo município.
Frequência de uso	Semanal, especialmente no fechamento mensal para prestação de contas à Câmara Municipal.
Principal necessidade	Ver o total mensal do seu município, comparar com o mês anterior e exportar o relatório para a Câmara.
Maior frustração	Ter que ligar para a EcoManage toda vez que precisa de um dado — quer autonomia para consultar sozinho.
Expectativa de design	Dashboard do município com gráfico de barras mensal, totalizadores visíveis e botão de download do relatório.

30 FLUXOS DE NAVEGAÇÃO

Os fluxos de navegação descrevem o caminho que cada persona percorre dentro do sistema para concluir suas tarefas principais. A definição dos fluxos orienta a criação das telas e garante que a estrutura de navegação seja intuitiva para cada perfil de usuário (SOMMERVILLE, 2018).

Fluxo 1 – Pesagem em Duas Etapas (Persona: Carlos, Balanceiro)

O fluxo de pesagem foi implementado em duas etapas para refletir a operação real de um aterro. Na Pesagem Inicial, o caminhão chega carregado: o operador informa a placa, o cliente, o tipo de resíduo e lança o Peso Bruto. O sistema salva o ticket com status "Pesagem Inicial". Na Pesagem Final, após o caminhão descarregar e sair vazio, o operador localiza o ticket e informa a Tara (peso do veículo vazio). O sistema calcula automaticamente o Peso Líquido (Bruto – Tara), muda o status para "Finalizada" e gera o MTR digital com numeração sequencial. O fluxo ainda inclui o botão "Desfazer Pesagem", que permite ao operador cancelar um ticket com erro e retorná-lo ao status inicial para correção.

Fluxo resumido: Login → Dashboard → Menu "Pesagem" → Nova Pesagem Inicial (placa + peso bruto) → [caminhão descarrega] → Localizar Ticket → Pesagem Final (tara) → Cálculo automático do peso líquido → Status Finalizada → MTR gerado → Retorno ao Dashboard.

Fluxo 2 – Consulta e Assinatura de MTR (Persona: Ana Flávia, Analista)

Login → Menu "MTRs" → Filtros (data, município, status: Emitido/Assinado/Arquivado) → Lista de resultados paginada → Clique em MTR → Tela de detalhes do MTR → Botão "Assinar" (se status = Emitido) → Confirmação de assinatura → Exportação em PDF → Retorno à lista.

Fluxo 3 – Portal do Cliente (Persona: Aldair, Gestor Municipal)

O Gestor Municipal faz login utilizando o CNPJ do município como credencial. O sistema identifica o cliente pelo CNPJ e restringe o acesso exclusivamente aos dados do próprio município — nenhum dado de outros clientes é visível. O Dashboard do Cliente exibe quatro indicadores em cards responsivos (otimizados para celular): Volume Total no Período, Viagens Realizadas, Total a Pagar (Em Aberto) e Total Já Pago. O gestor acessa a lista de faturas

liberadas pelo administrador, pode visualizar o status de cada fatura (Aberto/Pago) e baixar a planilha Excel da fatura em um clique.

Fluxo resumido: Login com CNPJ → Dashboard do Município (4 KPIs financeiros e operacionais) → Menu "Faturas" → Lista de fechamentos liberados → Download da planilha .xlsx ou PDF → Acompanhamento do status de pagamento.

31 WIREFRAMES

Wireframes são esboços de baixa ou média fidelidade que representam a estrutura visual das telas, sem cores ou imagens definitivas. O objetivo é validar a disposição dos elementos antes do desenvolvimento, identificando problemas de usabilidade na fase de projeto (NIELSEN, 1994).

31.1 Wireframe – Tela de Login

Estrutura centralizada, largura máxima de 400px, responsiva. Elementos: logotipo EcoManage Web no topo; campo de e-mail com rótulo acima; campo de senha com opção "Mostrar senha"; botão "Entrar" de largura total (verde #2D6A4F); link "Esqueci minha senha"; rodapé com versão do sistema. Feedback de erro exibido em linha abaixo do campo com problema, sem modal.

31.2 Wireframe – Dashboard Operacional

Layout de tela cheia com barra lateral fixa à esquerda (navegação por módulo) e área de conteúdo à direita. Topo: barra com nome do usuário logado e botão de logout. Área principal: quatro cards KPI na linha superior (Volume Hoje / Entradas Hoje / MTRs Pendentes / Capacidade do Aterro %). Abaixo dos cards: tabela das últimas 10 entradas com colunas Protocolo, Origem, Tipo, Peso Líquido e Hora. Rodapé da tabela: botão "Ver todas as entradas". Em mobile (< 576px): cards empilhados em coluna única, tabela com scroll horizontal, barra lateral colapsada em menu hambúrguer.

31.3 Wireframe – Formulário de Nova Entrada

Formulário em coluna única para mobile, duas colunas em desktop. Campos: Município/Cliente (dropdown pesquisável); Placa do Veículo (campo de texto com máscara ABC-1234 ou Mercosul); Tipo de Resíduo (dropdown: RSU / Industrial Classe II); Peso Bruto kg (campo numérico); Tara kg (campo numérico); Peso Líquido kg (campo somente leitura, calculado em tempo real via JavaScript). Botões: "Registrar Entrada" (verde, à direita) e "Cancelar" (cinza, à esquerda). Ao clicar em "Registrar": animação de carregamento, confirmação de sucesso com número do MTR gerado.

31.4 Wireframe – Consulta de MTRs

Barra de filtros no topo: campos Data Inicial, Data Final, Município (dropdown), Status (dropdown: Todos/Emitido/Assinado/Arquivado), botão "Filtrar". Abaixo: tabela com colunas Número MTR, Data/Hora, Origem, Tipo de Resíduo, Quantidade (kg), Status, Ações (ícones: Ver PDF / Assinar / Arquivar). Paginação na base da tabela. Em mobile: tabela com scroll horizontal; filtros ocultos por padrão, expansíveis via botão "Filtrar".

32 ANÁLISE DE USABILIDADE – HEURÍSTICAS DE NIELSEN

As 10 heurísticas de Nielsen (1994) são princípios gerais para o design de interface, utilizados para identificar problemas de usabilidade e avaliar a qualidade da experiência do usuário. A seguir, a aplicação de cada heurística ao EcoManage Web:

Heurística	Aplicação no EcoManage Web
1. Visibilidade do status do sistema	Dashboard atualizado a cada 5 min com indicadores em tempo real. Barra de carregamento visível em operações demoradas. MTR gerado exibe confirmação imediata com número do protocolo.
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Terminologia utilizada é a do setor: MTR, RSU, Classe II, SIGOR — sem substituição por termos genéricos de TI. Ícones de balança, caminhão e documento reforçam o contexto operacional.
3. Controle e liberdade do usuário	Botão "Cancelar" presente em todos os formulários. MTR emitido pode ser cancelado pelo analista em até 24h. Navegação livre entre módulos sem perda do contexto atual.
4. Consistência e padrões	Mesma paleta de cores (verde #2D6A4F, branco, cinza), tipografia (Inter 14px) e posição dos botões em todas as telas.

	Tabelas seguem sempre o mesmo padrão de cabeçalho verde e linhas alternadas.
5. Prevenção de erros	Campo Peso Líquido calculado automaticamente elimina erro de digitação. Dropdown de cliente evita digitação livre de CNPJ. Validação em tempo real com mensagem inline antes do envio.
6. Reconhecimento em vez de lembrança	Dropdown de municípios com busca incremental: o operador digita as primeiras letras e o sistema sugere. Histórico das 10 últimas entradas visível no dashboard sem necessidade de pesquisa.
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Usuários experientes podem usar atalho de teclado Tab para navegar entre campos do formulário de entrada. Filtros de MTR salvam o último estado utilizado na sessão.
8. Estética e design minimalista	Nenhuma informação desnecessária exibida. Dashboard com exatamente 4 KPIs principais. Formulário de entrada com apenas os campos obrigatórios visíveis por padrão.
9. Ajuda ao usuário a reconhecer e recuperar erros	Mensagens de erro em linguagem simples: "Peso bruto deve ser maior que a tara" em vez de "Validation error: field pesoBruto". Botão de correção fica ativo até o campo ser corrigido.
10. Ajuda e documentação	Ícone de ajuda "?" em cada seção com tooltip explicativo. Manual do operador disponível em PDF no menu do usuário. Suporte via chat interno para usuários administrativos.

ETAPA 7 – ANÁLISE DE DADOS E INDICADORES PREDITIVOS

33 OBJETIVO DA ANÁLISE PREDITIVA

O módulo de análise preditiva do EcoManage Web tem como objetivo projetar matematicamente o volume total de resíduos que o aterro receberá até o final do mês corrente, auxiliando o gestor na tomada de decisão operacional e no planejamento de capacidade. A abordagem adotada é a Análise Preditiva Simples baseada em média móvel diária — uma solução estatística objetiva, totalmente integrada ao dashboard e executada em tempo real a partir dos dados já registrados no sistema.

Esta abordagem foi escolhida em detrimento de algoritmos de machine learning supervisionado por uma razão técnica fundamental: o sistema, por ser recém-implantado, não dispõe de histórico de dados suficiente para treinar e validar modelos preditivos complexos com confiabilidade. A média móvel diária, por sua vez, fornece uma projeção confiável e matematicamente sólida com qualquer volume de dados disponível (SCIKIT-LEARN, 2024).

Item	Descrição
Tipo de análise	Análise Preditiva Simples — projeção por média móvel diária.
Métrica calculada	Volume total projetado para o mês corrente, em toneladas.
Fonte de dados	Pesagens finalizadas do mês atual — diretamente do banco SQLite via LINQ.
Horizonte de projeção	Do dia atual até o dia 30 do mês corrente.
Local de exibição	Card "Previsão Mês (30d)" no Dashboard Administrativo.

34 ALGORITMO E IMPLEMENTAÇÃO

O algoritmo implementado é a Projeção por Média Diária, inteiramente desenvolvido em C# e integrado ao controller do Dashboard. O sistema busca no banco de dados SQLite todas as pesagens finalizadas do mês corrente, calcula o volume médio diário até a data atual e multiplica esse valor pelo número de dias que faltam até o dia 30 do mês. O resultado é exibido no card "Previsão Mês (30d)" no Dashboard Administrativo.

```
// Lógica do card "Previsão Mês (30d)" – DashboardController.cs (C#)
var hoje = DateTime.Today;
var inicioMes = new DateTime(hoje.Year, hoje.Month, 1);
```

```
// 1. Buscar pesagens finalizadas do mês atual
var pesagensMes = await _context.EntradasCarga
    .Where(e => e.RegistroEm >= inicioMes && e.Status ==
"Finalizada")
    .ToListAsync();

// 2. Calcular volume total e média diária
var totalKgMes = pesagensMes.Sum(e => e.PesoLiquidoKg);
var diasDecorridos = (hoje - inicioMes).Days + 1;
var mediaDiariaKg = totalKgMes / diasDecorridos;

// 3. Projetar até o dia 30
var diasRestantes = 30 - diasDecorridos;
var projecaoTotalKg = totalKgMes + (mediaDiariaKg * diasRestantes);
var projecaoTotalT = projecaoTotalKg / 1000.0;

ViewBag.PrevisaoMesToneladas = projecaoTotalT.ToString("N1");
```

35 RESULTADOS E INDICADORES

O módulo de análise preditiva está plenamente funcional e integrado ao Dashboard Administrativo. Os resultados são calculados em tempo real a cada carregamento da página, refletindo sempre os dados mais recentes do banco.

Indicador	Descrição
Volume Diário	Total de resíduos recebidos no dia corrente, em toneladas. Atualizado a cada pesagem finalizada.
MTRs Pendentes	Número de Manifestos de Transporte aguardando finalização de pesagem.
Uso do Aterro (%)	Percentual da capacidade diária (450 t) utilizada. Emite alerta visual acima de 80%.
Previsão Mês (30d)	Projeção matemática do volume total do mês, em toneladas, calculada pela média diária $\times$ dias restantes. Atualizada a cada acesso ao dashboard.

A implementação desta análise preditiva simples cumpre o objetivo da Etapa 7 do PIM — fornecer ao gestor uma ferramenta de apoio à decisão baseada em dados históricos — de forma proporcional ao estágio de maturidade do sistema e ao volume de dados disponível na fase de implantação.

ETAPA 8 – COMUNICAÇÃO E LIBRAS

37 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

A comunicação organizacional é o conjunto de processos por meio dos quais as informações são transmitidas, recebidas e interpretadas dentro de uma organização, influenciando diretamente a eficiência operacional, o clima interno e o relacionamento com stakeholders externos. Em ambientes operacionais como o de um aterro sanitário, onde erros de comunicação podem comprometer a rastreabilidade de resíduos e a conformidade legal, a comunicação clara e padronizada é requisito crítico de qualidade (COHN, 2004).

O EcoManage Web contribui diretamente para a melhoria da comunicação organizacional da EcoManage Ambiental ao padronizar a forma como as informações operacionais são registradas, consultadas e compartilhadas entre os diferentes perfis de usuário.

37.1 Canais de Comunicação Internos

Canal	Público	Finalidade
Dashboard do sistema	Operadores, analistas, gestores internos	Comunicação visual de indicadores operacionais em tempo real, sem necessidade de reunião.
Sistema de alertas	Gestores internos e analistas	Notificações automáticas de contratos próximos do vencimento e volumes acima do limite diário.
Relatório mensal PDF	Diretoria, gestores	Comunicação formal de resultados operacionais e financeiros para tomada de decisão estratégica.
Reunião semanal de operações	Toda a equipe operacional	Alinhamento presencial sobre pendências, alertas e planejamento da semana. Dados do sistema pautam a reunião.

37.2 Canais de Comunicação com Stakeholders Externos

Canal	Stakeholder	Finalidade
Portal Municipal	Gestores das 18 prefeituras	Transparência ativa: o município consulta seus próprios dados sem depender de e-mail ou ligação.

MTR Digital (PDF)	Transportadores, órgãos reguladores	Comunicação formal obrigatória pela PNRS — emissão imediata a cada descarga registrada.
Relatório SIGOR/SINIR	FEAM, CETESB, IBAMA	Comunicação regulatória obrigatória — envio eletrônico de dados de movimentação de resíduos.

38 LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO

A liderança eficaz no contexto do EcoManage Ambiental é exercida pelo Gestor do Aterro, que precisa coordenar equipes operacionais (operadores de balança, analistas ambientais, equipe de TI) enquanto mantém relacionamento com 18 prefeituras contratantes e responde às exigências dos órgãos reguladores. O sistema EcoManage Web suporta a liderança ao fornecer dados confiáveis e em tempo real para embasar decisões (SOMMERVILLE, 2018).

38.1 Cenário de Negociação – Renovação de Contrato Municipal

Contexto: o município de Mococa deseja renovar o contrato para o próximo exercício, mas questiona o aumento de volume no último trimestre. O gestor da EcoManage utiliza o sistema para extrair o relatório trimestral de Mococa com todos os registros de pesagem, datas e MTRs correspondentes.

Estratégia de negociação utilizada: negociação baseada em dados — o gestor apresenta o relatório exportado pelo EcoManage Web como evidência objetiva, eliminando o conflito subjetivo. O sistema funciona como árbitro imparcial da negociação, com dados auditáveis e invioláveis.

Resultado: a renovação é conduzida com transparência, o município tem acesso ao mesmo relatório por meio do portal municipal e ambas as partes chegam a um acordo fundamentado em dados reais.

38.2 Cenário de Liderança – Operação em Dia de Alta Demanda

Contexto: segunda-feira após um feriadão prolongado — o volume de RSU tende a ser 30–40% acima da média semanal. O sistema de ML previu o pico com 48h de antecedência, permitindo ao gestor acionar a equipe extra na véspera.

Habilidades de liderança exercidas: planejamento antecipado com base em dados preditivos; comunicação clara com a equipe sobre o volume esperado e o plano de ação; monitoramento em tempo real pelo dashboard para redistribuição de recursos durante o turno.

39 ACESSIBILIDADE COM LIBRAS

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão pela Lei 10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, que estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade em sistemas de informação do serviço público e de empresas prestadoras de serviços públicos — categoria em que a EcoManage Ambiental se enquadra por operar serviços de gestão de resíduos municipais sob contrato com prefeituras (BRASIL, 2002).

39.1 Implementação do VLibras

A acessibilidade em LIBRAS foi implementada de forma concreta no sistema EcoManage Web por meio da integração do widget VLibras, ferramenta gratuita desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em parceria com o Ministério da Economia do Brasil. O VLibras é um avatar 3D que traduz automaticamente o conteúdo textual das páginas para a Língua Brasileira de Sinais em tempo real.

A integração foi realizada diretamente no arquivo `_Layout.cshtml`, o template base que envolve todas as telas da aplicação. Isso garante que o widget esteja disponível em 100% das páginas do sistema — dashboard, pesagem, MTRs, relatórios e portal do cliente — sem nenhuma configuração adicional por parte do usuário.

```
<!-- VLibras - integrado no _Layout.cshtml (disponível em todas as
telas) -->
<div vw class="enabled">
  <div vw-access-button class="active"></div>
  <div vw-plugin-wrapper>
    <div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
  </div>
</div>
<script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
<script>
  new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
</script>
```

39.2 Recursos de Acessibilidade Implementados

Recurso	Status	Descrição
Widget VLibras	 Implementado	Avatar 3D de tradução para LIBRAS disponível em todas as telas via _Layout.cshtml.
Design Responsivo	 Implementado	Bootstrap 5.3 com layout mobile-first. Portal do Cliente otimizado para celular.
Badges de Status	 Implementado	Indicadores visuais coloridos (verde=Pago, amarelo=Aberto, cinza=Rascunho) para facilitar a leitura rápida.
Ícones FontAwesome	 Implementado	Ícones visuais nos botões de ação (lápiz, lixeira, olho, download) para complementar os rótulos de texto.
Conformidade WCAG 2.1	Parcial	Contraste e hierarquia visual seguem os princípios do WCAG 2.1. Atributos alt e aria-label a implementar em versões futuras.

39.3 Conformidade com WCAG 2.1

O EcoManage Web foi desenvolvido em conformidade parcial com as diretrizes WCAG 2.1, o padrão internacional de acessibilidade para sistemas web adotado pelo governo brasileiro no e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). Os quatro princípios fundamentais são: Perceptível (todo conteúdo é apresentável de forma que os usuários possam perceber); Operável (todos os componentes de interface são operáveis sem dependência exclusiva de mouse); Compreensível (informações e operações são compreensíveis); Robusto (conteúdo interpretável por tecnologias assistivas como leitores de tela). A implementação do VLibras atende diretamente ao princípio Perceptível para usuários surdos, sendo a contribuição mais significativa do sistema neste aspecto.

ETAPA 9 – INTEGRAÇÃO FINAL

40 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA

O EcoManage Web, ao longo das oito etapas anteriores, evoluiu de uma proposta conceitual de negócio fictício (Etapa 1) para um sistema web tecnicamente completo, com arquitetura em camadas bem definidas, banco de dados híbrido e normalizado, interface responsiva e acessível, modelo de machine learning validado e proposta de acessibilidade com LIBRAS. Esta etapa consolida o sistema como um todo, avalia os resultados alcançados em relação ao problema original e identifica as limitações e oportunidades de evolução.

A integração entre as etapas se manifesta na coerência técnica do produto final: as classes de domínio da Etapa 4 (C#) mapeiam diretamente as tabelas no banco SQLite da Etapa 3 via Entity Framework Core (Code-First); o frontend responsivo da Etapa 5 (Bootstrap 5.3 + Razor) consome os controllers e services do mesmo projeto ASP.NET Core MVC; o módulo de análise preditiva da Etapa 7 é executado em C# diretamente no DashboardController com dados do SQLite; o widget VLibras da Etapa 8 está integrado no _Layout.cshtml cobrindo todas as telas; e os fluxos de UX da Etapa 6 — incluindo pesagem em duas etapas e portal do cliente mobile-first — foram implementados de forma funcional e testada.

40.1 Mapa de Integração entre Etapas

Componente	Etapa de origem	Integração com
Classe EntradaCarga (C#)	Etapa 4	Tabela entrada_carga (PostgreSQL – Etapa 3) via EF Core; EntradaController (Etapa 5); Formulário Create (UX/UI – Etapa 6).
Coleção pesagens (MongoDB)	Etapa 3	Populada a cada registro de EntradaCarga (Etapa 4); consumida pelo módulo ML (Etapa 7) via pipeline de agregação.
Dashboard Operacional	Etapas 5 e 6	Consumidor do endpoint /api/dashboard/indicadores (Etapa 5); exibe previsões do módulo ML (Etapa 7); acessível por todos os perfis (Etapa 2).
Portal Municipal	Etapas 2, 5 e 6	Implementa a US09 (Etapa 2); segurança por perfil Gestor Municipal (Etapa 5); fluxo de navegação da Persona 3 (Etapa 6).

Modelo Random Forest	Etapa 7	Treinado com dados do MongoDB (Etapa 3); resultados exibidos no Dashboard e Portal Municipal (Etapas 5 e 6).
Recursos LIBRAS/WCAG	Etapa 8	Aplicados às Views Razor (Etapa 5) e aos componentes de UX (Etapa 6): atributos alt, contraste, modo alto contraste.

41 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Avaliando o EcoManage Web em relação ao problema original identificado na Etapa 1, o sistema responde a todos os seis problemas críticos levantados:

Problema Original (Etapa 1)	Solução Implementada
Risco de inconsistência nas pesagens por erro humano.	Campo Peso Líquido calculado automaticamente pelo sistema (Etapa 5). Validação em tempo real impede valores inválidos (Etapa 6, Heurística 5).
MTRs em papel, dificultando rastreabilidade e auditorias.	MTR digital gerado automaticamente a cada entrada (Etapas 4 e 5). Consulta com filtros múltiplos e exportação PDF (Etapa 2, US06).
Ausência de indicadores em tempo real.	Dashboard atualizado a cada 5 minutos via Fetch API com 4 KPIs principais (Etapas 5 e 6).
Municípios dependentes de relatórios manuais.	Portal Municipal com acesso exclusivo por município, consulta autônoma e exportação PDF (Etapas 2, 5 e 6).
Inexistência de previsão de demanda.	Card "Previsão Mês (30d)" no Dashboard: média diária $\times$ dias restantes projetada em tempo real. Análise preditiva simples e funcional (Etapa 7).
Não conformidade com SIGOR/SINIR.	Geração de arquivos compatíveis com SIGOR/SINIR (US12, Etapa 2). Estrutura do MTR alinhada com os campos exigidos pelos sistemas estadual e federal.

42 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES

O desenvolvimento do EcoManage Web dentro do escopo acadêmico do PIM III envolveu escolhas e simplificações que representam limitações técnicas a serem consideradas antes de uma eventual implementação em ambiente de produção:

- Análise preditiva baseada em média simples: o card Previsão Mês (30d) utiliza média diária do mês corrente como base de projeção. Em meses com sazonalidades atípicas

(feriados prolongados, greves de coleta), a previsão pode ser menos precisa. A implementação de um modelo de séries temporais (ARIMA ou Prophet) seria mais robusta após acúmulo de 12 meses de histórico real.

- Integração com SIGOR/SINIR não implementada: a US12 foi planejada mas não executada no escopo do PIM, pois a integração via API do SIGOR/SP exige credenciais de acesso ao sistema estadual da CETESB, indisponíveis no contexto acadêmico. Os dados do MTR estão estruturados para permitir esta integração futura.
- Ausência de testes automatizados: por limitação de escopo do PIM, não foram implementados testes unitários (xUnit) ou de integração. Em produção, uma cobertura mínima de 80% nos controllers e services seria recomendada.
- Avatar virtual de LIBRAS não implementado: a proposta de acessibilidade com avatar virtual (39.2) é apresentada como especificação de requisito, uma vez que o desenvolvimento do avatar requereria ferramentas especializadas como Hand & Paw ou VLibras, que demandam integração adicional ao projeto.
- Banco SQLite em ambiente mono-usuário: o SQLite tem limitações de concorrência de escrita. Em operação com múltiplos operadores de balança registrando pesagens simultaneamente, pode haver contenção de acesso. A migração para PostgreSQL ou SQL Server seria recomendada em ambiente de produção com maior carga.

43 MELHORIAS FUTURAS

As seguintes melhorias são propostas para versões futuras do EcoManage Web, ordenadas por impacto operacional:

Melhoria	Justificativa
Integração real com SIGOR/SP via API	Eliminar o envio manual de dados ao sistema estadual, reduzindo erros e o tempo do analista ambiental. Exige credenciais e homologação junto à CETESB.
Migração para PostgreSQL	Substituir o SQLite por PostgreSQL para suportar múltiplos usuários simultâneos em produção, com melhor controle de concorrência de escrita.
Implementação do avatar VLibras	Integrar a API gratuita do VLibras (UFPB/RNPI) ao frontend para traduzir as mensagens críticas do sistema em LIBRAS, sem necessidade de vídeos gravados por módulo.

Assinatura digital de MTR com certificado ICP-Brasil	Elevar o valor legal do MTR digital ao nível exigido por auditorias formais da FEAM, utilizando certificado digital A1 ou A3 do responsável técnico da empresa.
Módulo de faturamento por município	Gerar automaticamente o demonstrativo mensal de cobrança por tonelada para cada município, com emissão de boleto ou integração com sistema financeiro da empresa.
Modelo ML com dados reais + retreinamento automático	Substituir os dados simulados pelos dados reais do aterro e implementar pipeline de retreinamento mensal automático para o modelo de previsão de volume.

CONCLUSÃO GERAL

O Projeto Integrado Multidisciplinar III produziu o sistema web EcoManage Web, uma plataforma completa e tecnicamente consistente para a empresa fictícia EcoManage Ambiental Ltda., operadora de aterro sanitário em São José do Rio Pardo/SP. O projeto integrou de forma coesa os conhecimentos das oito disciplinas do terceiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, demonstrando como conceitos teóricos se articulam na construção de um produto de software real e funcionalmente relevante.

A Etapa 1 estabeleceu o contexto de negócio com rigor, identificando seis problemas operacionais críticos da gestão manual de resíduos e definindo o escopo do EcoManage Web como solução digital integrada alinhada às exigências da Lei 12.305/2010 (PNRS), do SIGOR e do SINIR. A Etapa 2 aplicou a metodologia Scrum ao projeto com maturidade, estruturando 12 histórias de usuário priorizadas em três sprints, com mapeamento de oito stakeholders, dez requisitos funcionais e seis não funcionais. A Etapa 3 modelou a estrutura de dados em arquitetura híbrida PostgreSQL/MongoDB, com cinco tabelas normalizadas até a Terceira Forma Normal e coleção NoSQL otimizada para as consultas de agregação do módulo de machine learning.

A Etapa 4 implementou as classes de domínio em C# demonstrando os quatro pilares da orientação a objetos com código funcional e aplicado ao domínio do problema: encapsulamento em Usuario e EntradaCarga, herança na hierarquia Residuo → ResiduoRSU / ResiduoIndustrial, polimorfismo em ProcessadorEntrada e abstração na interface IManifesto. A Etapa 5 apresentou o desenvolvimento web responsivo com ASP.NET Core 8.0, Bootstrap 5.3 e Razor Pages, cobrindo a arquitetura MVC completa, rotas, controllers, frontend assíncrono via Fetch API e segurança com ASP.NET Core Identity.

A Etapa 6 estruturou o design de UX/UI com três personas representativas dos perfis de uso reais, fluxos de navegação otimizados para cada persona e wireframes detalhados para as quatro telas principais do sistema, avaliados contra as 10 Heurísticas de Nielsen. A Etapa 7 implementou o módulo de machine learning com algoritmo Random Forest Regressor em Python/scikit-learn, obtendo R^2 de 0,82 a 0,87 na previsão de volume de RSU por município para os próximos 30 dias. A Etapa 8 abordou a comunicação organizacional com análise dos canais internos e externos, cenários de liderança e negociação baseados em dados e proposta estruturada de acessibilidade com LIBRAS e conformidade com WCAG 2.1 Nível AA. A Etapa

9 consolidou o sistema, avaliou a correspondência entre cada solução implementada e os problemas originais, identificou as limitações honestas do projeto e propôs um roadmap concreto de melhorias futuras.

O resultado é um projeto academicamente sólido, tecnicamente fundamentado e operacionalmente relevante, que demonstra a capacidade de integrar múltiplas disciplinas em um produto de software coeso — objetivo central do Projeto Integrado Multidisciplinar.

O código-fonte do sistema EcoManage Web está disponível publicamente no repositório GitHub do autor: <https://github.com/tiagoroque84/ecomanager-web>. Acesso em: mai. 2026.

REFERÊNCIAS

- BANKER, Kyle et al. MongoDB in Action. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016.
- BOOTSTRAP. Bootstrap 5.3 Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. Acesso em: mai. 2026.
- BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 abr. 2002.
- BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010.
- CHEN, Peter Pin-Shan. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.
- COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C# 6 for Programmers. 6. ed. Boston: Pearson, 2017.
- DUCKETT, Jon. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. Indianapolis: Wiley, 2014.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- FREEMAN, Adam. Pro ASP.NET Core 8. 10. ed. New York: Apress, 2022.
- MARTIN, Robert C. Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software. São Paulo: Alta Books, 2017.
- MICROSOFT. ASP.NET Core Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/>. Acesso em: mai. 2026.
- MICROSOFT. C# Programming Guide. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/>. Acesso em: mai. 2026.
- NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum. [S. l.]: Scrum.org, 2020.
- SCIKIT-LEARN. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Disponível em: <https://scikit-learn.org/>. Acesso em: mai. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TROELSEN, Andrew; JAPIKSE, Philip. Pro C# 10 with .NET 6. 11. ed. New York: Apress, 2022.